

TAREA COMPUTACIONAL 1 - 2s26 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES - ILN250

Profesores : Nicolás Boyardi A. - Rafael Favereau U. - Ismael Kauak V.
Fecha : lunes 31 de agosto de 2026
Entrega : lunes 28 de septiembre de 2026, 8:00 hrs.

Instrucciones

- La tarea debe ser desarrollada en parejas, permitiéndose combinaciones entre los paralelos de un mismo campus.
- El informe debe incluir una **portada**, una breve **introducción** al problema, una sección de **supuestos**, el **desarrollo de cada pregunta** (1.a–1.d y 2.a–2.c) —presentando en cada una la formulación/implementación, los resultados y su análisis— y **conclusiones**. Solo si es necesario se pueden incluir anexos. La extensión máxima del informe es de 10 páginas.
- Se deberá entregar un archivo .rar con el nombre “*Tarea1OR_Apellido1_Apellido2.rar*”, que contenga tanto el informe en PDF como los archivos de los programas utilizados (notebook de Python con Pyomo).
- Se podrán realizar preguntas por escrito del enunciado en el Formulario dispuesto en AULA, las cuales serán contestadas en un documento único considerado parte del enunciado de esta tarea. El rango de fechas para efectuar preguntas, será desde que la tarea sea subida, hasta el día lunes 21 de septiembre a las 8.00 hrs.
- **No se aceptarán tareas fuera de plazo.**
- **En caso de subir archivos en blanco, ilegibles o corruptos que no puedan ser abiertos, se considerará que la tarea no fue subida, por lo que es su responsabilidad revisar que los archivos estén bien cargados.**

Descripción del problema

Contexto

Un complejo industrial aislado de la red pública debe abastecer su propio consumo eléctrico mediante un parque de generación local. La operación se planifica para un horizonte de $T = \{1, \dots, 168\}$ bloques horarios (de una hora cada uno), correspondientes a una semana representativa. En cada hora $t \in T$ el complejo enfrenta una demanda eléctrica d_t (en MW) que debe ser cubierta instante a instante, ya que la energía eléctrica no puede almacenarse por sí sola en el sistema base.

El complejo cuenta con un conjunto G de unidades de generación térmica (grupos diésel y turbinas a gas) y con una conexión limitada a la red externa que permite *importar* energía a un precio horario λ_t , típicamente elevado. El objetivo es determinar el **despacho** y el **estado de encendido/apagado** de cada unidad a lo largo de la semana, de modo de satisfacer la demanda al mínimo costo total de operación.

Sistema de generación

Cada unidad $g \in G$ posee una potencia mínima técnica P_g^{min} y una potencia máxima P_g^{max} (en MW). Es decir, cuando la unidad está encendida, su potencia entregada debe situarse en el rango $[P_g^{min}, P_g^{max}]$; cuando está apagada, entrega 0. Operar una unidad tiene tres componentes de costo:

- un costo variable c_g^{var} por cada MWh generado (combustible y O&M variable);
- un costo fijo de operación c_g^{nl} por cada hora en que la unidad se encuentra encendida (costo de *no-load*, independiente de la potencia entregada);
- un costo de arranque c_g^{start} cada vez que la unidad pasa de apagada a encendida.

Además, por restricciones técnicas los equipos presentan una **rampa** R_g : la variación de potencia de una unidad entre dos horas consecutivas no puede exceder R_g MW (salvo el ajuste asociado al arranque o parada, en que la unidad puede alcanzar su potencia mínima técnica).

Conexión a la red y reserva

El complejo puede importar hasta $\bar{G}^{red}$ MW desde la red externa en cada hora, a un costo unitario λ_t . Adicionalmente, para resguardar la continuidad del suministro ante contingencias, en cada hora se exige mantener una **reserva operativa** mínima Res_t : la capacidad disponible no utilizada (de las unidades encendidas más la importación no utilizada de la red) debe ser al menos Res_t , definida como una fracción ϕ de la demanda del período.

Condiciones iniciales

Al inicio del horizonte ($t = 0$) se conoce, para cada unidad g , su estado inicial u_g^0 (encendida o apagada) y la potencia p_g^0 que estaba entregando. Las unidades de base se encuentran encendidas operando a su potencia mínima técnica ($p_g^0 = P_g^{min}$) y el resto apagadas ($p_g^0 = 0$). Estas condiciones sólo intervienen en la primera hora ($t = 1$): la variación de potencia y el eventual arranque en $t = 1$ se miden respecto del estado inicial de cada unidad.

Problema de decisión

El problema consiste en determinar, para cada hora $t \in T$:

- qué unidades mantener encendidas y cuáles arrancar o detener,
- cuánta potencia despachar en cada unidad,
- y cuánta energía importar desde la red,

de modo de satisfacer la demanda y la reserva en todo instante, respetando los límites técnicos de las unidades, y minimizando el costo total de operación de la semana (costos variables, de *no-load*, de arranque y de importación).

Generación de parámetros (con semilla)

Convenciones

- Usar semilla RNG = **número de grupo** para reproducibilidad (por ejemplo `random.seed(num_grupo)`).
- Notación: $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ normal; $\mathcal{U}(a, b)$ uniforme.
- Redondear la demanda al entero más cercano.

Parque de generación. Se consideran $|G| = 5$ unidades con parámetros **fijos** (iguales para todos los grupos), dados en la Tabla 1. Sólo la demanda y el precio de la red se generan aleatoriamente con la semilla del grupo (ver más abajo), de modo que cada grupo resuelve una instancia distinta pero con el mismo parque.

Unidad g	P_g^{max} MW	P_g^{min} MW	c_g^{var} CLP/MWh	c_g^{start} CLP	c_g^{nl} CLP/h	R_g MW
Gas_Base_1	120	40	45000	2 000 000	300 000	30
Gas_Base_2	100	35	48000	1 800 000	260 000	30
Diesel_Med_1	60	15	85000	600 000	120 000	40
Diesel_Med_2	50	12	90000	500 000	100 000	40
Peaker	40	8	120000	200 000	50 000	40

Table 1: Parámetros (fijos) de las unidades de generación. El factor de emisión e_g (sólo usado en la Variación 2.c) es 0.35, 0.38, 0.65, 0.68, 0.75 tCO₂/MWh, respectivamente.

Demanda horaria. Se define un *perfil diario normalizado* $s_h, h = 0, \dots, 23$, dado por

$$s = (0.55, 0.50, 0.47, 0.45, 0.46, 0.52, 0.62, 0.75, 0.85, 0.88, 0.90, 0.89, \\ 0.86, 0.85, 0.86, 0.88, 0.92, 0.97, 1.00, 0.98, 0.90, 0.80, 0.70, 0.60).$$

La demanda de la hora t (con día $\text{dia}(t) = \lceil t/24 \rceil$ y hora $h(t) = (t - 1) \bmod 24$) se genera como

$$d_t = \lfloor P^{peak} \cdot \gamma_{\text{dia}(t)} \cdot s_{h(t)} \cdot (1 + \varepsilon_t) \rfloor, \quad \begin{cases} P^{peak} \sim \mathcal{N}(300, 0.05 \cdot 300), \\ \gamma_{\text{dia}} = 1.0 \text{ (lun-vie)} (t \leq 120), 0.8 \text{ (sáb-dom)} (t > 120), \\ \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 0.03). \end{cases}$$

Precio de importación desde la red. $\lambda_t = \lfloor (100000 + 90000 s_{h(t)}) (1 + \eta_t) \rfloor$ CLP/MWh, con $\eta_t \sim \mathcal{N}(0, 0.05)$. Capacidad máxima de importación $\bar{G}^{red} = 80$ MW.

Reserva operativa. $\text{Res}_t = \lfloor \phi d_t \rfloor$ con $\phi = 0.10$.

Condiciones iniciales. Fijas: las dos unidades de base inician encendidas a su potencia mínima técnica ($u_g^0 = 1, p_g^0 = P_g^{min}$) y las tres restantes apagadas ($u_g^0 = 0, p_g^0 = 0$).

Definición	Símbolo	Valor
Horizonte	T	168 h (7 días $\times$ 24 h)
Capacidad importación red	$\bar{G}^{red}$	80 MW
Fracción de reserva	ϕ	0.10
<i>Batería (Variación 2.a):</i>		
Capacidad de energía	$\bar{S}$	200 MWh
Potencia carga/descarga	$\bar{B}^{ch}, \bar{B}^{dis}$	60 MW
Eficiencia carga/descarga	η^{ch}, η^{dis}	0.95
Estado de carga inicial	S_0	100 MWh
<i>Respuesta de demanda (Variación 2.b):</i>		
Fracción horaria recortable	$\bar{\ell}^h$	0.20
Fracción semanal recortable	$\bar{\ell}^s$	0.05
Costo de corte	c^{shed}	se evalúan distintos valores
<i>Emisiones (Variación 2.c):</i>		
Umbral diario de emisiones	$\bar{E}^{day}$	1500 tCO ₂
Costo fijo por superar umbral	F	se evalúan distintos valores

Table 2: Parámetros globales del sistema y de las variaciones.

Requerimientos

En base a los antecedentes y datos entregados anteriormente se le solicita realizar y responder lo siguiente.

1. Situación Inicial

- Desarrolle un script en Python para la generación de parámetros, en base a las instrucciones indicadas anteriormente. Presente los perfiles de demanda d_t y de precio de red λ_t de su instancia.
- Desarrolle un modelo de optimización para determinar el plan de operación (*unit commitment* y despacho) de menor costo. Especifique conjuntos, parámetros, función objetivo, variables de decisión y restricciones. Explique el rol de las variables y restricciones y cómo se relacionan con los supuestos establecidos (en particular la lógica de arranque, las rampas y la reserva).
- Analice la naturaleza del problema e indique un solver adecuado para resolverlo. Luego, escriba y resuelva el problema en Python (librería Pyomo).
- Interprete los resultados, discutiendo el orden de mérito de las unidades (cuáles operan de base y cuáles de punta), el número de arranques, el uso de la red y las horas en que la reserva es más exigente.

2. Variaciones

a) Incorporación de un sistema de almacenamiento (batería):

Incorpore al modelo base una batería que puede cargarse (consumiendo energía del sistema) y descargarse (inyectando energía) en cada hora, sujeta a una capacidad de energía $\bar{S}$, límites de potencia $\bar{B}^{ch}, \bar{B}^{dis}$ y eficiencias η^{ch}, η^{dis} . Modifique la ecuación de balance de energía e introduzca el balance de estado de carga. Exija que el estado de carga final sea al menos el

inicial. Formule el nuevo modelo, resuélvalo y compare con el caso base: analice cómo la batería modifica el despacho, los arranques y el uso de la red.

b) Respuesta de la demanda (carga interrumpible):

Implemente una variación en la cual una fracción de la demanda puede ser recortada (carga interrumpible) a un costo unitario c^{shed} por MWh no servido, sujeto a un límite por hora ($\bar{\ell}^h$ de la demanda horaria) y a un límite de energía semanal ($\bar{\ell}^s$ de la demanda total). Introduzca las variables necesarias y modifique el balance de energía y la función objetivo. Evalúe distintos valores de c^{shed} y determine a partir de qué magnitud deja de ser económico recortar demanda. Interprete económicamente el resultado en relación con el costo marginal del sistema.

c) Costo fijo por sobrepasar un umbral de emisiones:

Cada unidad g emite e_g toneladas de CO₂ por MWh generado. Implemente una variación en la cual se incurre en un costo fijo F cada día en que las emisiones totales del complejo superan un umbral diario $\bar{E}^{day}$. Introduzca las variables binarias y las restricciones (tipo *big-M*) necesarias para representar esta lógica. Formule el modelo, resuélvalo, y evalúe distintos valores de F determinando desde qué nivel comienzan a observarse cambios en la solución óptima (menor número de días sobre el umbral). Discuta las implicancias de este esquema.

Rúbrica de evaluación

La nota final de la tarea considera dos ítems: Informe (70%) y código en Python (30%). La distribución de los puntajes asociados al informe está dada por:

Item	Puntaje
Resumen ejecutivo	5
Introducción	5
Supuestos	5
Pregunta 1.a	5
Pregunta 1.b	15
Pregunta 1.c	15
Pregunta 1.d	5
Pregunta 2.a	10
Pregunta 2.b	10
Pregunta 2.c	10
Conclusiones	5
Formato	10

El apartado de **formato** considera el cumplimiento de la estructura presentada, junto con buena redacción, ausencia de faltas de ortografía, buen orden y citar/referenciar las fuentes de información utilizadas.